PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le théorème d'existence

Cadre. H est un espace de Hilbert réel, et $J : H \to \mathbb{R}$. On cherche des conditions pour que $\inf_H J$ soit fini et **atteint**. On note ℓ^2 l'espace des suites réelles $x = (x_k)_{k\geqslant 1}$ de carré sommable, de produit scalaire $\langle x, y\rangle = \sum x_k y_k$, et (e_k) sa base canonique.

Partie III. On suppose J **convexe, continue et coercive**.

1. Soit (x_k) une suite minimisante : $J(x_k) \to \inf_H J \in [-\infty, +\infty[$. Montrer qu'elle est bornée, et en extraire (y_k) faiblement convergente vers a (Partie II).

2. Pour $\beta > \inf J$, on pose $C_\beta = \{x \in H : J(x) \leqslant \beta\}$. Montrer que C_β est un convexe fermé non vide, puis que $a \in C_\beta$. (Utiliser la projection p sur C_β.)

3. Conclure : $J(a) = \min_H J$ (en particulier l'infimum est fini). Montrer que si J est strictement convexe, le minimum est atteint en un unique point.

4. Application : pour $b \in H$ et $\lambda > 0$, montrer que $J(x) = \|x\|^2 + \lambda\|x - b\| - \langle x, b\rangle$ atteint son minimum.